

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O33–O34

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf**, s. 69–72 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✓ Psáno rovnou z podrobné Obecky.

O33 — Farmakoterapie v dětství

Kostra odpovědi

„Dítě není malý dospělý“ → ADME odlišnosti postupně → volba dávky a lékové formy → **tři specifické nežádoucí účinky**

Rámec

- **Novorozenec** = od narození do **28. dne života**
- Z hlediska farmakoterapie **extrémně nehomogenní skupina** pacientů
- **Nutný výpočet dávky na konkrétní dítě**
- Potřeba **minimální compliance** — dítě samo spolupracovat nemůže
- Existují **nežádoucí účinky specifické pro dětský věk**

⚠ „Dítě není malý dospělý.“

Tuhle větu řekni jako první — je to celá teze odpovědi a materiál ji má zvýrazněnou.

Absorpce

Cesta	Zvláštnost u dítěte
Enterální	obtížně predikovatelná — pomalejší evakuace žaludku, vyšší (zásaditější) pH , nižší obsah žlučových kyselin a pankreatických šťáv, pomalejší peristaltika
Intramuskulární	většina patologických stavů vede u novorozence k centralizaci oběhu → zhoršené vstřebávání
Rektální	dobré vstřebávání, ale nepredikovatelný odchod stolice
Endotracheální	při KPR (adrenalin) , substituci surfaktantu, aplikaci kortikosteroidů
Transdermální	⚠ nevhodná — u nezralých novorozenců je kožní kryt slabý → riziko významné systémové absorpce
Intravenózní	zohlednit menší rozměry cév a nižší průtok

Distribuce

- **Novorozenec má celkovou tělesnou vodu 75 % tělesné hmotnosti**
- → **zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva**, snížený pro lipofilní
- Časté patologické stavy: **dehydratace, edémy**
- **Výrazně snížená vazebná kapacita** — nižší koncentrace **albuminu i kyselého α_1 -glykoproteinu** → **vyšší podíl volné frakce léčiva**

Metabolismus

Fáze	Zralost
I. fáze (oxidace, redukce)	funguje už v časném prenatálním období; donošený novorozenec má 50–70 % kapacity dospělého
II. fáze (konjugace)	vyzrává pomaleji — hodnot dospělého až po 2 letech

⚠ Nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz vede k uplatnění jiných konjugačních mechanismů → vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou.

Exkrece

- **Glomerulární filtrace** dosahuje hodnot dospělého **během poloviny 2. roku života**
- **Nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**
- Hepatální a biliární exkrece zpomalená **nezralostí GIT** — pomalá evakuace žaludku a peristaltika
- **Enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech**

Volba dávky a lékové formy

- ⚠ **Pozor na lékovou formu** — hořká, špatně aplikovatelná nebo **vyvolávající stud**
- Vhodné sirupy, suspenze, chuťově korigované přípravky
- Intramuskulární injekce do *m. quadriceps femoris*

Dosis pro infantibus podle českého lékopisu

dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / 1,73

Číslo **1,73** je průměrný povrch těla dospělého v m².

⚠ **Rozpor uvnitř materiálu:** tady (část 2, s. 69) je ve zdroji **1,7**, v **O1** (část 1, s. 6) je **1,73**. Správně je **1,73** m² — to je standardní referenční hodnota [obecné znalosti]. U zkoušky používej **1,73**.

⚠ Tři specifické nežádoucí účinky — nejvděčnější část otázky

Syndrom	Po čem	Projevy
Reyův syndrom	kyselina acetylsalicylová (aspirin)	jaterní encefalopatie, nasedá na virózu; zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol	u (nedonošených) novorozenců; šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
Poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí a interferují s jejich růstem ; poškození zubní skloviny

Pro tebe jako budoucí zubařku je **tetracyklinové postižení skloviny** otázka, kterou bys měla umět i mimo farmakologii.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Kostra odpovědi

Kdo je senior a proč je jiný → **ADME odlišnosti s konkrétními léčivy** → snížená receptorová senzitivita → obecné principy a kritéria

Rámec

- **Senior = pacient starší 65 let**
- Změny v důsledku **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**
- Významný vliv **průvodních onemocnění** → **polypragmazie**
- Často **horší compliance** a obtíže s **manuálními a kognitivními funkcemi**

Absorpce

- **Vzestup žaludečního pH** — hypochlorhydrie až achlorhydrie
- **Pokles resorpční plochy** — involuční změny střevního epitelu
- **Zhoršené prokrvení splachniku**
- **Snížená motilita žaludku**

⚠ Distribuce — nejlepší část odpovědi, protože má konkrétní léčiva

Změna	Důsledek	Příklady léčiv
Pokles celkové tělesné vody	↓ distribuční objem → ↑ plazmatické koncentrace hydrofilních léčiv	digoxin , kyselina acetylsalicylová
Zvýšení tělesného tuku	↑ distribuční objem lipofilních látek → prodloužení jejich poločasu	benzodiazepiny , metoprolol
Hypoalbuminemie	zpomalená tvorba albuminu → vyšší volná frakce	perorální antidiabetika, NSAID , warfarin

Tohle je jádro odpovědi: u seniora se **hydrofilní léčiva koncentrují** a **lipofilní se hromadí a déle působí**. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale jiným mechanismem.

Eliminace

Biotransformace: snížení metabolické aktivity jater — **zpomalení reakcí I. i II. fáze**

Exkrece:

- snížení průtoku krve ledvinami
- **pokles GF — až o 50 %, a to bez retence dusíkatých látek** (*tedy kreatinin může být normální!*)
- snížená tubulární sekrece

Farmakodynamické změny

- **Snížení receptorové senzitivity** — pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce signálu
- ⚠ **Zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům**

Obecné principy

1. **Zvážit nutnost medikace** — a ověřit, jestli neexistuje vhodnější alternativa
2. **Snaha zamezit polypragmazi**
3. **Volit vhodné lékové formy**
4. **Edukace pacienta**
5. **Vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků**
6. **Kontrolovat léčbu**, upravovat dávkování, aktivně pátrat po vedlejších účincích

Existují propracované systémy — jmenuj je

Beersova kritéria · START · STOPP

Zmínit je nahlas se vyplatí — ukazuje, že víš, že jde o systematizovaný problém, ne jen o opatrnost.